Задачи к коллоквиуму по дисциплине

Конструирование алгоритмов и структур данных

Задачи на алгоритмы

!!!

3. Алгоритм Рабина-Карпа и поиск повторяющихся подстрок

Условие. Дана строка s длины n. Найдите самую длинную подстроку, которая встречается в s не менее двух раз (пересечения разрешены).

Предложите решение с использованием полиномиальных хешей и бинарного поиска по длине подстроки. Оцените сложность и объясните, как избежать коллизий.

4. Z-функция и периоды строки

Условие. Дана строка s длины n. Периодом строки называется такое целое k $(1 \leq k \leq n-1)$, что для всех i от 0 до $n-k-1$ выполняется $s[i] = s[i+k]$.

Как с помощью Z-функции найти все периоды строки за $O(n)$? Поясните связь Z-функции с проверкой сдвига и запишите необходимые условия.

5. Бор и автомат Ахо-Корасик

Условие. Дан набор ключевых слов и длинный текст. Необходимо найти в тексте все вхождения ключевых слов, которые начинаются и заканчиваются на гласную букву (для определённого алфавита).

Можно ли адаптировать автомат Ахо-Корасик так, чтобы он сразу выдавал только такие вхождения, или нужно фильтровать результаты после? Опишите, какие дополнительные данные надо хранить в вершинах автомата и как их использовать при проходе по тексту.

6. Суффиксный массив и количество различных подстрок

Условие. Дана строка s длины n. Требуется вычислить количество различных подстрок строки s.

Опишите, как использовать суффиксный массив и LCP-массив для решения этой задачи за $O(n)$ после построения суффиксного массива. Почему формула $\frac{n\cdot(n+1)}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} LCP[i]$ даёт правильный ответ? Приведите пример для строки «ababa».

7. Алгоритм Куна (паросочетания в двудольном графе)

Условие. В некоторой школе есть n учеников и m кружков. Каждый ученик может посещать несколько кружков, но в итоге каждый кружок может принять только одного ученика, и каждый ученик может ходить только в один кружок. Известны предпочтения (какие ученики в какие кружки могут ходить).

Напишите псевдокод алгоритма Куна, который находит максимальное количество назначений. Оцените сложность в терминах n, m и числа рёбер. Можно ли ускорить алгоритм, если граф разреженный?

8. Алгоритм Эдмондса для общих графов (цветки)

Условие. В компании планируется организовать парные встречи сотрудников. Отношения между сотрудниками заданы неориентированным графом (ребро означает, что двое могут встретиться). Нужно найти максимальное количество пар (паросочетание) в этом графе.

Объясните, почему в недвудольном графе нельзя просто применить алгоритм Куна. В чём состоит понятие цветка и как алгоритм Эдмондса его обрабатывает? Приведите небольшой пример графа, где возникает цветок, и покажите, как сжатие цветка помогает найти дополняющий путь.

9. Форд-Фалкерсон и теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

Условие. Дана сеть с истоком s и стоком t. После выполнения алгоритма Форда-Фалкерсона (или Эдмондса-Карпа) получен максимальный поток.

Как по остаточной сети найти минимальный разрез? Опишите процедуру и докажите, что пропускная способность найденного разреза равна величине максимального потока. Примените это к небольшой сети (нарисуйте её или приведите матрицу пропускных способностей) и найдите минимальный разрез.

10. Алгоритм Диница (слоистая сеть и блокирующий поток)

Условие. Почему алгоритм Эдмондса-Карпа может быть неэффективным для сетей с большими пропускными способностями? Объясните идею алгоритма Диница, который решает эту проблему.

Что такое слоистая сеть и блокирующий поток? Как строится слоистая сеть и как ищется блокирующий поток с помощью DFS с удалением тупиков? Оцените общее время работы алгоритма.

11. Венгерский алгоритм (задача о назначениях)

Условие. Дана матрица стоимости C размера $n \times n$. Необходимо назначить каждому работнику ровно одну работу так, чтобы суммарная стоимость была минимальна.

Опишите основные шаги венгерского алгоритма: приведение матрицы, поиск дополняющего пути с помощью чередующегося дерева, модификацию потенциалов. Примените алгоритм к матрице

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 6 & 4 & 9 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

и найдите оптимальное назначение.

12. Поток минимальной стоимости (метод потенциалов)

Условие. В сети каждое ребро имеет пропускную способность и стоимость прокачки единицы потока. Требуется отправить из s в t заданный объём потока F с минимальной суммарной стоимостью.

Почему в остаточной сети появляются рёбра с отрицательной стоимостью? Как метод потенциалов позволяет использовать алгоритм Дейкстры, а не Форда-Беллмана на каждой итерации? Приведите пример сети, где без потенциалов Дейкстра выдала бы неверный результат.

13. Выбор алгоритма для поиска множества подстрок

Условие. Вам необходимо обрабатывать запросы вида «найти все вхождения строки p в текст t». Известно, что текст t фиксирован и может быть очень большим, а образцы p поступают онлайн (много разных).

Какой подход вы выберете: суффиксный массив или алгоритм Ахо-Корасик? Обоснуйте свой выбор с точки зрения времени предобработки, памяти, времени ответа на запрос и возможности добавления новых образцов.

Задачи на структуры данных

!!!

1. Создайте обобщённый класс MyArrayList для динамического массива, который хранит элементы во внутреннем массиве и увеличивает ёмкость при переполнении. Реализуйте добавление в конец, вставку по индексу через индексатор, удаление по индексу, поиск индекса первого вхождения, а также методы Equals, GetHashCode и ToString так, чтобы два списка считались равными при равенстве размеров и попарном равенстве элементов.

2. Создайте обобщённый класс MyLinkedList двусвязного списка с узлами, содержащими значение и ссылки на предыдущий и следующий узел. Реализуйте добавление в конец, добавление в начало, удаление первого вхождения заданного значения, доступ к элементу по индексу через индексатор с проходом от ближайшего конца, а также методы Equals, GetHashCode и ToString с понятным строковым представлением последовательности.

3. Создайте обобщённый класс MyStack на основе массива или вектора с операциями push, pop, peek и свойством Count. Дополнительно перегрузите операторы равенства и неравенства для сравнения стеков по содержимому от дна к вершине, реализуйте Equals и GetHashCode согласованно с перегрузкой операторов, а ToString сделайте так, чтобы вершина стека была визуально выделена в выводе.

4. Создайте обобщённый класс MyQueue с кольцевым буфером и операциями Enqueue, Dequeue, Peek и свойством Count. Добавьте индексатор для чтения элемента по логическому индексу от головы очереди, реализуйте Equals и GetHashCode так, чтобы равные очереди имели одинаковые хеши, и обеспечьте ToString, показывающий порядок элементов от головы к хвосту.

5. Создайте обобщённый класс MyArrayDeque двунаправленной очереди на массиве, поддерживающий добавление и удаление с обоих концов. Реализуйте AddFirst, AddLast, RemoveFirst, RemoveLast и индексатор доступа по позиции относительно головы, а также Equals, GetHashCode и ToString, чтобы можно было удобно проверять корректность после серии смешанных операций.

6. Создайте обобщённый класс BinaryHeap с возможностью работать как min-куча или max-куча на основе компаратора. Реализуйте Insert, Peek, Extract, ChangeKey по индексу и индексатор для чтения элемента по внутреннему индексу, затем перегрузите оператор плюс так, чтобы он создавал новую кучу, содержащую элементы обеих куч, и добавьте Equals, GetHashCode и ToString для сравнения и отладки.

7. Создайте класс HashTable для хранения пар ключ значение, где ключ – это строка, а значение это целое число, с разрешением коллизий методом цепочек. Реализуйте Add или Update, TryGetValue, Remove, индексатор доступа по ключу и перечисление всех ключей, а также Equals, GetHashCode и ToString, где равенство означает одинаковое множество пар независимо от порядка в цепочках.

8. Создайте структуру Rational для рациональных чисел с числителем и знаменателем, всегда хранящихся в сокращённом виде и со знаком только в числителе. Реализуйте перегрузку операторов сложения, вычитания и умножения, сравнение через IComparable, Equals и GetHashCode, а также ToString в виде корректной дроби, плюс индексатор, который по индексу 0 возвращает числитель, а по индексу 1 возвращает знаменатель.

9. Создайте класс Matrix для целочисленной матрицы фиксированного размера, хранящей элементы в двумерном массиве. Реализуйте индексатор по двум индексам для чтения и записи, перегрузку оператора умножения матриц, метод вычисления транспонированной матрицы, а также Equals, GetHashCode и ToString так, чтобы матрицы сравнивались по размерам и всем элементам и красиво печатались строками.

10. Создайте класс Polynomial для многочлена с целыми коэффициентами, где коэффициенты хранятся по степеням. Реализуйте индексатор по степени, перегрузку операторов сложения и умножения многочленов, метод вычисления значения в точке, а также Equals, GetHashCode и ToString, выводящий многочлен в стандартном математическом виде без лишних нулевых слагаемых.